

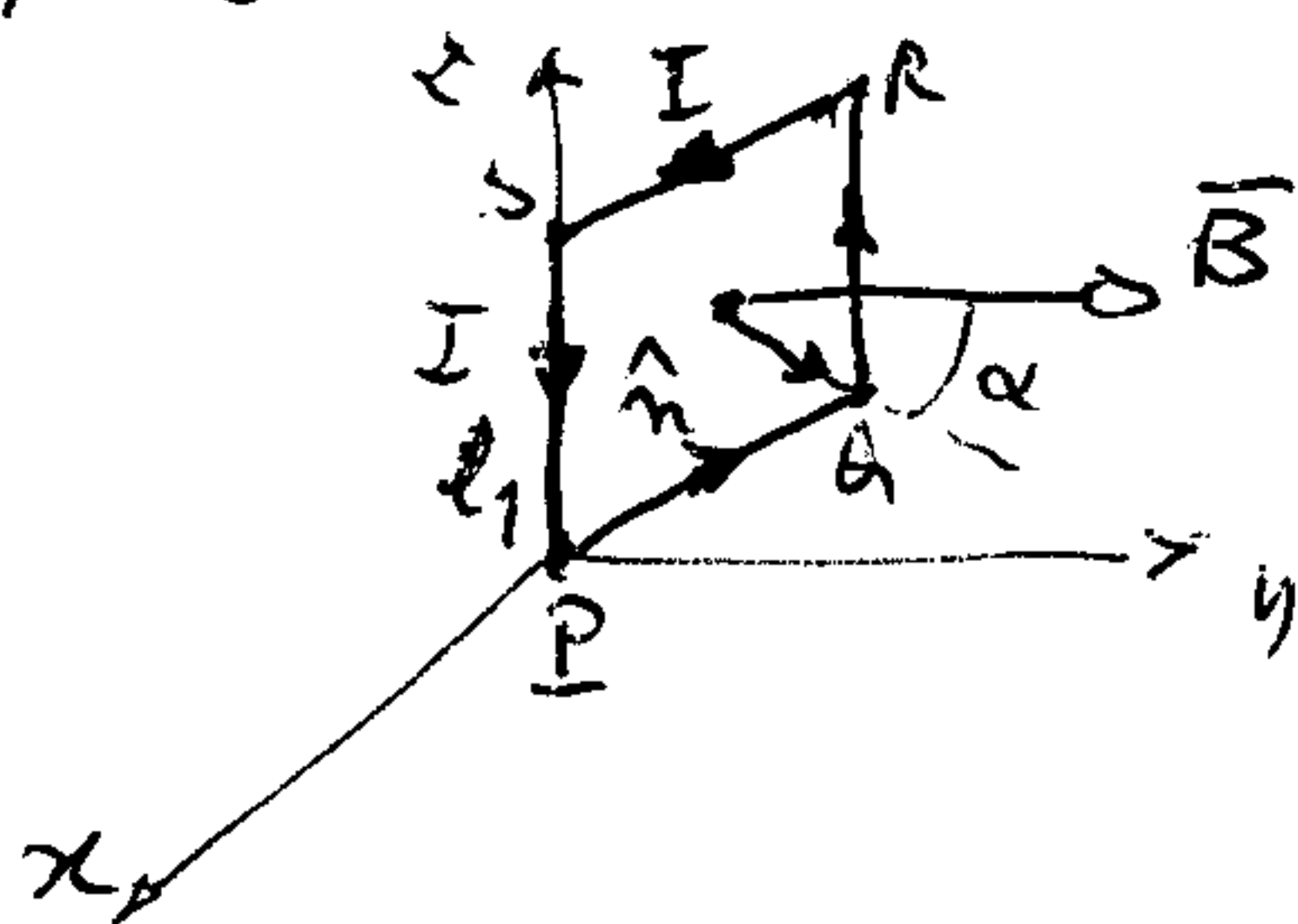
1. Esercizi sul magnetismo

1.

Una spira rettangolare di lati $l_1 = 6 \text{ cm}$ ed $l_2 = 5 \text{ cm}$, è posta in un piano verticale, è vincolata al motore attorno ad un lato QR di lunghezza l_1 e di posto verticalmente. La spira è immersa in un campo magnetico uniforme di induzione $B = 2 \text{ kG}$ e direzione orizzontale: l'angolo fra B e la normale alla spira è $\alpha = \pi/6 \text{ rad}$. Nella spira circola una corrente continua di intensità $I = 2 \text{ A}$. Si calcoli:

- la forza magnetica agente su ciascun lato della spira
- Il momento della coppia di forze esterne necessarie per mantenere in equilibrio la spira nella posizione considerata trascurando l'effetto delle forze peso

- Il flusso di induzione magnetica attraverso la spira



$$|\vec{F}_{PS}| = |\vec{F}_{QR}| = 24 \times 10^{-3} \text{ N}; \quad |\vec{F}_{PQ}| = |\vec{F}_{SR}| = 17 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$b) M_z = 0.6 \times 10^{-3} \text{ Nm}; \quad c) \Phi_S(\vec{B}) = 5.2 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

2)

In una lastra di argento di sezione $S = 5 \text{ mm}^2$ e lunghezza $d = 5 \text{ cm}$ scorre una corrente $I = 10 \text{ A}$

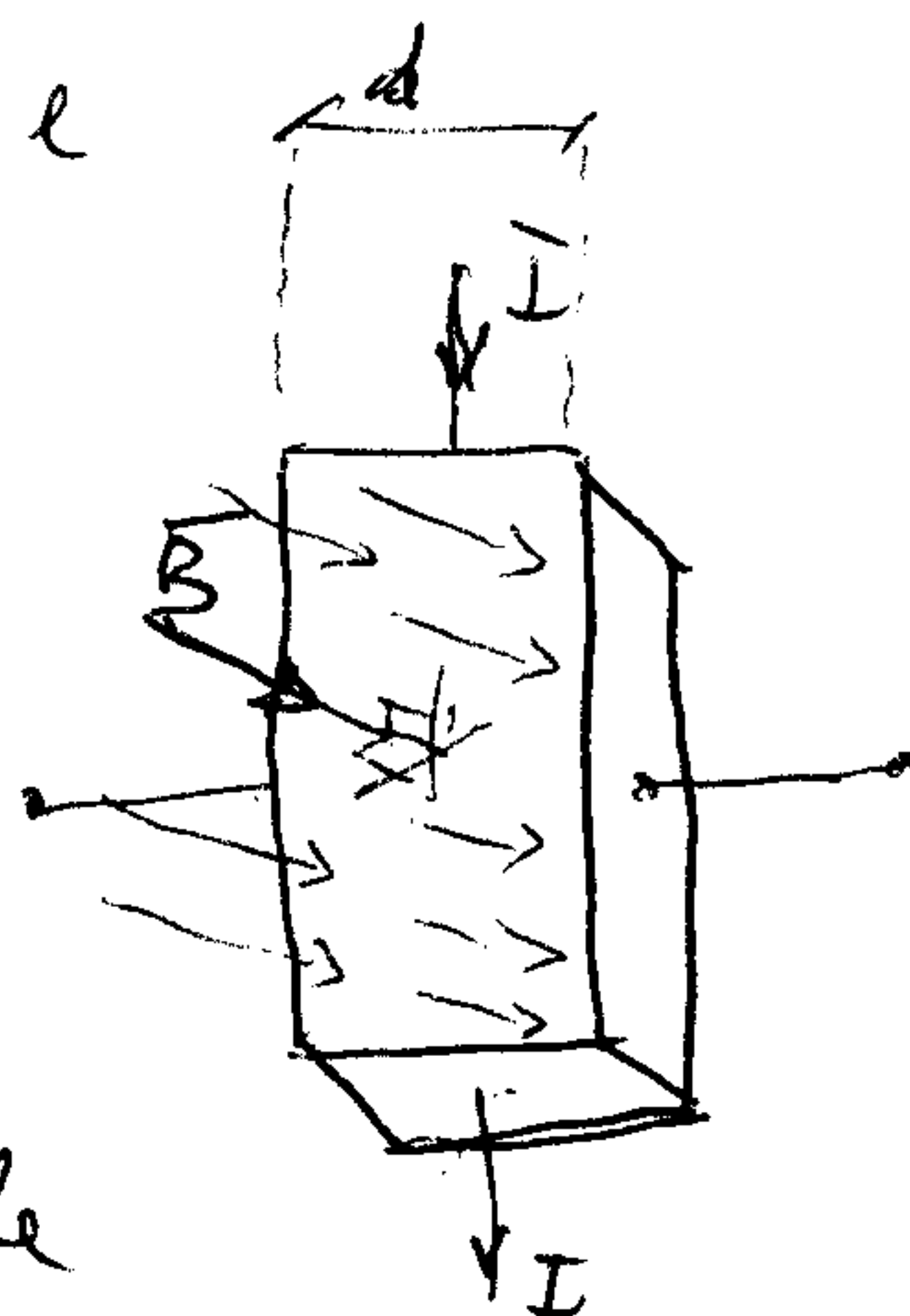
(vedi figura). Un campo di induzione B è ortogonale alla lastra ed alla direzione di scorrimento della corrente. Il modulo del c.m. è 0.7 T ,

Si determini la d.d.p. ΔV_H di campo e

regime ai capi della lastra in direzione trasversale

alla direzione della corrente sapendo che i portatori di carica nell'Ag sono elettroni e che la loro densità volumetrica è:

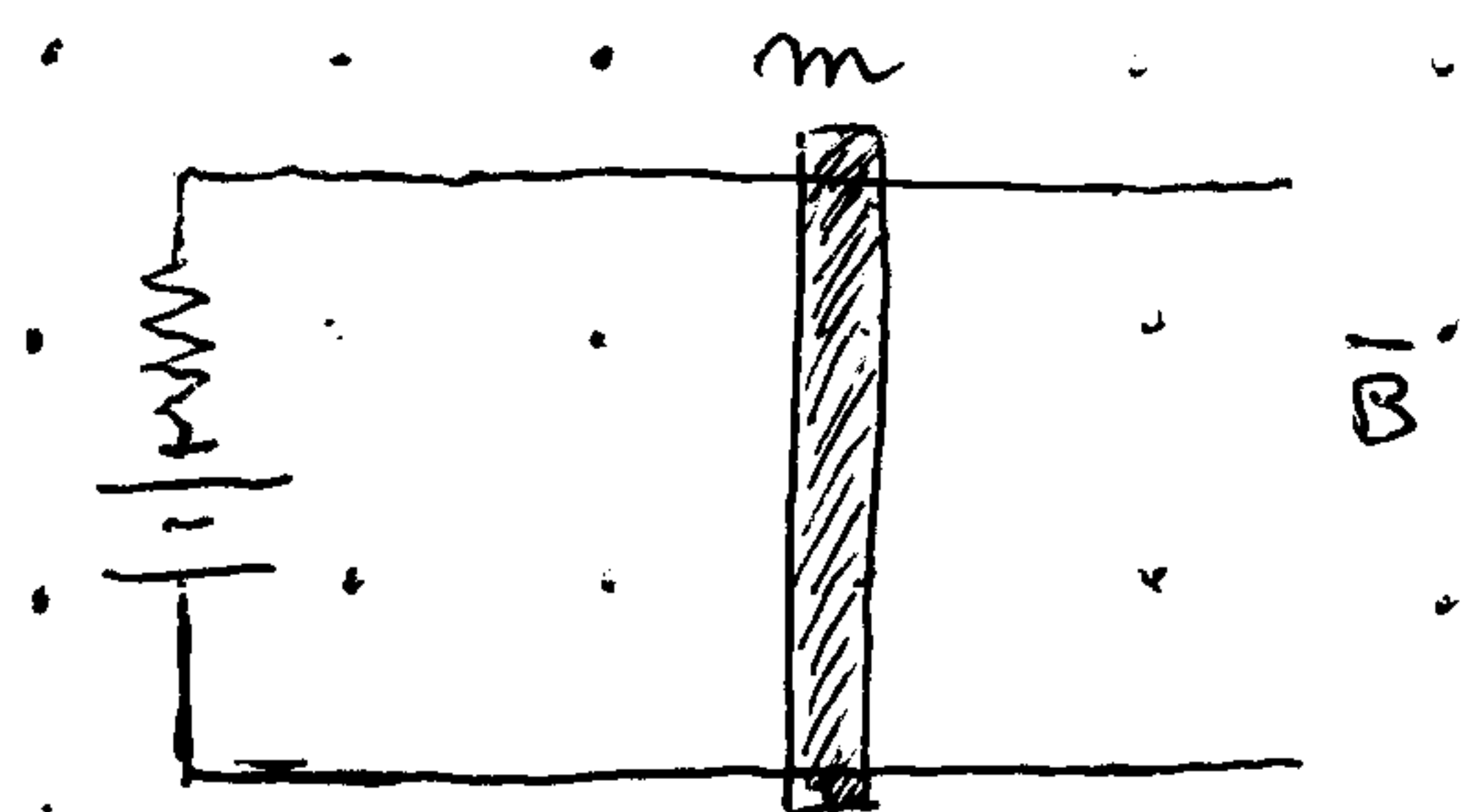
$$n = 5.86 \times 10^{28} \text{ elettroni/m}^3.$$



$$[\Delta V_H = 7.5 \mu\text{V}]$$

3.

Una barretta conduttrice di lunghezza $l = 10 \text{ cm}$ e massa $m = 20 \text{ g}$ ha le estremità incamierate su due guide parallele disposte orizzontalmente e può scorrere senza attrito lungo le guide mantenendosi perpendicolare ad esse. In presenza di un campo magnetico uniforme, diretto verticalmente e di induzione magnetica $B = 0.1 \text{ T}$, si fa attraversare la barretta da una corrente continua di intensità $I = 2 \text{ A}$. La barretta, inizialmente tenuta in quiete, viene lasciata libera di muoversi. Si determini l'accelerazione con cui la barretta si mette in movimento $[a = 1 \text{ m/s}^2]$



4.

^{circolare}
Una bobina di raggio $r = 10 \text{ cm}$, formata da $N = 20$ spire, è percorsa da una corrente di intensità $I = 3 \text{ A}$ ed è posta in un campo magnetico uniforme di induzione $B = 0.02 \text{ T}$. Si calcoli:

- Il momento magnetico m della bobina
- Il valore massimo del modulo del momento delle forze agenti sulla bobina $[m = 1.86 \text{ A} \cdot \text{m}^2; M_{\text{max}} = 0.38 \text{ Nm}]$

5. Al posto di una bilancia si sospesa una spira rettilinea conduttrice rettangolare larga $l = 2 \text{ cm}$. La parte inferiore della spira è immersa in un campo magnetico uniforme B ortogonale alla spira. Se questa è attraversata da una corrente $I = 1 \text{ A}$, con verso opportuno, si scoprì che per riequilibrare la bilancia occorre una massa $m = 40 \cdot 10^{-3} \text{ g}$. Calcolare il modulo del campo magnetico B $[B = 196 \text{ G}]$

